

 UTN.BA	SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL		
	PORTADA TRABAJO PRÁCTICO		

DATOS DEL TRABAJO PRÁCTICO			
Año Inicio:	2023	Curso:	I4053
Tema:	Seguridad e higiene		
Detalle:			
Docente:	Romina Anahi Scordamaglia		
JTP:	Delfina María Echeconea		

DATOS DEL GRUPO (Completar en imprenta)			
Apellido	Nombre	Legajo	E-Mail
Castelano	Juan Manuel	1756849	jcastelano@frba.utn.edu.ar
Taccone	Franco	1678644	ftaccone@frba.utn.edu.ar
Rueda	Juan Segundo	1723741	juanrueda@frba.utn.edu.ar
Gioia	Mauro Ignacio	1443951	mgioia@frba.utn.edu.ar
Mollo	Diego Valentino	1756126	dimollo@frba.utn.edu.ar

PRESENTACION PARCIAL				
#	Fecha	Plazo	Contenido	Observaciones
1	23/05/2023		Partes de los puntos 1 y 2	
2	26/06/2023		TP1	
3	02/07/2023		TP1	
4	06/07/2023		TP1	
5				
6				
7				
8				

PRESENTACION FINAL			
#	Fecha	Nota Final	Observaciones
1			
2			

Índice

1. Resumen detallado de la empresa elegida.....	Pág. 2
2. Evaluación siniestral de la empresa.....	Pág. 4
2.1 Estadística anual de accidentes.....	Pág. 4
2.2 Cantidad de accidentes, tipo de accidentes y característica.....	Pág. 4
2.3 Índices / Tasas con criterio de cálculo de la cátedra.....	Pág. 7
3. Riesgos físicos y químicos.....	Pág. 9
3.1 Evaluación de Riesgos.....	Pág. 9
3.2 Ergonomía.....	Pág. 16
3.3 Ruido.....	Pág. 22
3.4 Iluminación.....	Pág. 25
3.5 Carga Térmica.....	Pág. 29
3.6. Incendio.....	Pág. 31
4. Conclusión.....	Pág. 34
5. Bibliografía.....	Pág. 35

Trabajo Práctico N°1: Seguridad e Higiene

1. Resumen detallado de la empresa elegida:

Para el siguiente trabajo se llevará adelante el desarrollo de la fábrica de baterías UnionBat, una instalación especializada en la producción nacional de baterías de alta calidad para una amplia gama de aplicaciones. Ubicada en una gran área industrial, la fábrica cuenta con instalaciones modernas y equipos de vanguardia para fabricar baterías confiables y duraderas. Es una empresa totalmente integral que inicia su proceso de fabricación en su fundición de metales no ferrosos, fabricando sus aleaciones de alta calidad y pureza.

La empresa cuenta con el CHAS, Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad, que permite la comercialización, importación o transferencia en Argentina de las baterías, este certificado es obligatorio para todas las autopartes que se destinen en el mercado de reposición. Asimismo, la empresa da certificados de tratamiento y reciclado de baterías de scrap y también está certificada con la ISO 9001: 2015 e ISO/TS 16949.

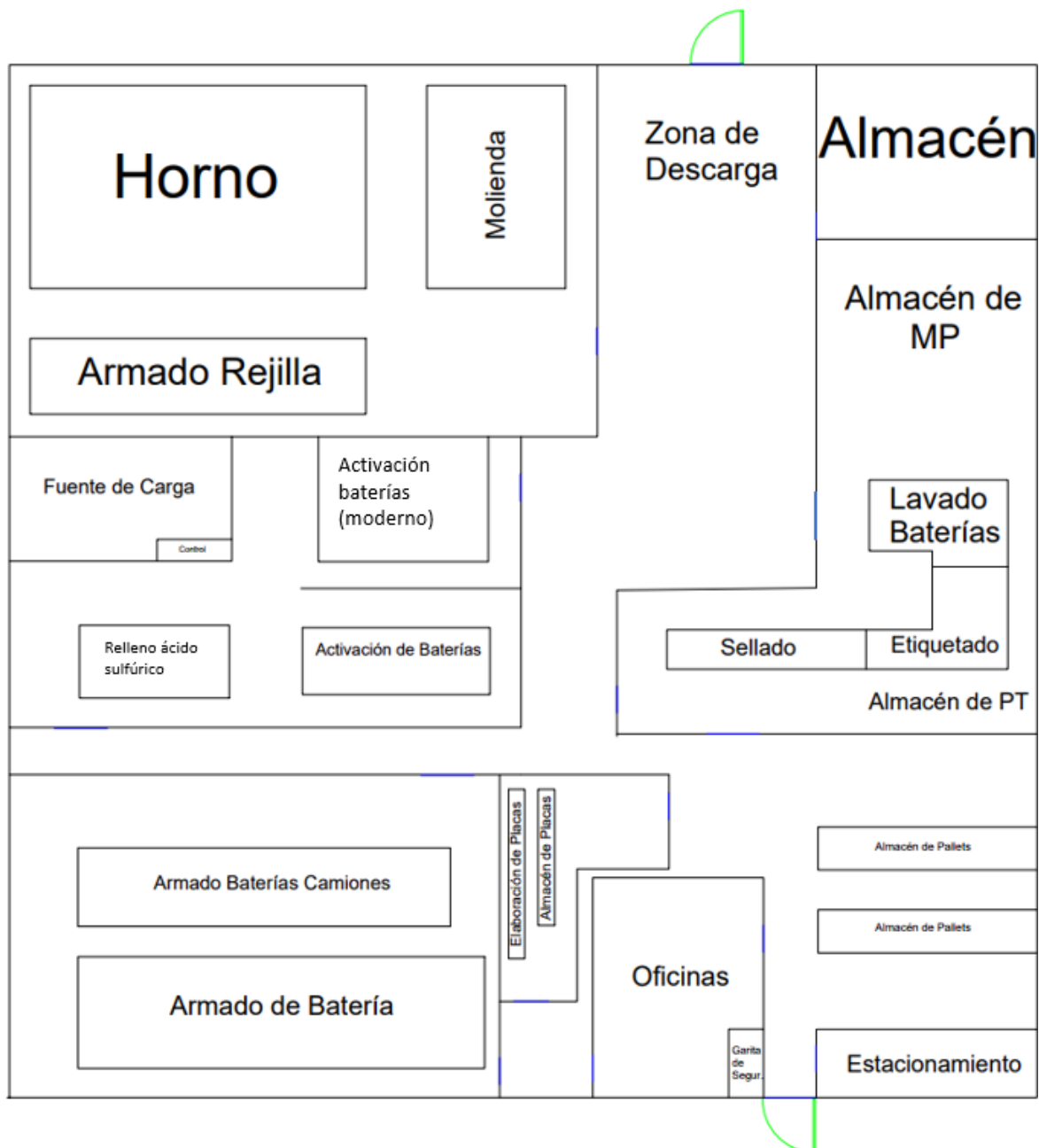
La empresa cuenta con dos plantas industriales, una de 9400 m² en San Martín, Buenos Aires (Av. Presidente Juan Domingo Perón 4670, Villa Lynch) y otra de 20000 m² en el Parque Industrial de Gualeguaychú, Pcia. de Entre Ríos. Para llevar adelante sus operaciones, la empresa cuenta con aproximadamente 420 empleados, teniendo en cuenta ambas plantas.

Algunos de los modelos que se fabrican en UnionBat son:



Esta es una empresa integral, de capital 100% nacional, y la misma se abastece mediante la fabricación de materias primas necesarias para la realización de las baterías. La empresa se considera a sí misma responsable con el medio ambiente, tiene una economía circular. Además, entre todas las empresas nacionales que fabrican baterías, UnionBat es la única exportadora y también es proveedora de distintos fabricantes.

A continuación adjuntamos el **layout** de la fábrica situada en San Martín:



Del layout se puede resaltar las dos vías de entrada y salida, ambas puertas verdes, la que se encuentra en la parte inferior es por donde entran y salen todos los trabajadores

de la empresa, la que se encuentra en la parte superior es exclusiva para cargas y descargas.

En la empresa encontramos varias áreas de almacenamiento, distribuidas en relación a la conveniencia del proceso productivo.

El proceso comienza con la fabricación de rejillas que ocurre en el sector superior a la izquierda, de ahí estas rejillas son trasladadas al sector de elaboración de placas que está a la izquierda de las oficinas.

Siguiente al proceso de elaboración de placas viene el armado de las baterías, donde dependiendo de la necesidad de producto se procede con el sector de armado de baterías para camiones o para el sector de baterías más pequeñas.

Posterior a esto las baterías se las rellena con ácido sulfúrico, ese sector se encuentra próximo en la parte superior, para después distribuir las baterías dependiendo de su demanda y tiempo de activación a una de las dos áreas de este sector.

Desde esta área se va directamente al lavado de baterías que se encuentra en la parte derecha del layout, donde las baterías hacen un recorrido por una misma cinta transportadora por el área de etiquetado y posteriormente el de sellado, en este último sector es donde se colocan en pallets, para después depositarlas de esta manera en el sector de almacén de PT.

2. Evaluación siniestral de la empresa

2.1 Estadística anual de accidentes y 2.2 Cantidad de accidentes (con pérdida de días y sin pérdidas de días), tipo de accidentes y características.

En la siguiente tabla se detallan los siniestros que sucedieron en los últimos 4 años, en ambas plantas, especificando los tipos, la cantidad y los días que hubo de baja por cada uno de ellos:

ESTADISTICA ANUAL DE SINIESTROS									
PLANTA	TIPO DE SINIESTRO	2020		2021		2022		2023	
		cant	días de baja	cant	días de baja	cant	días de baja	cant	días de baja
GUALEGUAYCHU	Enfermedades profesionales	7	93	2	65	5	18	4	16
	Accidente de trabajo	5	314	10	566	12	1111	0	7
	In itinere	0	0	0	0	0	0	1	2
	COVID 19	0	0	8	421	0	3	1	0
	Autodenuncia	1	72	1	91	4	175	0	0
SAN MARTIN	Enfermedades profesionales	10	96	10	468	13	621	8	117
	Accidente de trabajo	10	587	5	397	15	950	3	55
	In itinere	4	137	6	263	6	240	4	88
	COVID 19	0	0	6	389	23	118	0	0
	Autodenuncia	3	44	3	148	1	31	5	93

Tabla 1: Estadística anual de siniestros de la fábrica en los últimos años

A continuación se muestra un gráfico con los siniestros que sucedieron por año en la planta de Gualeguaychú:

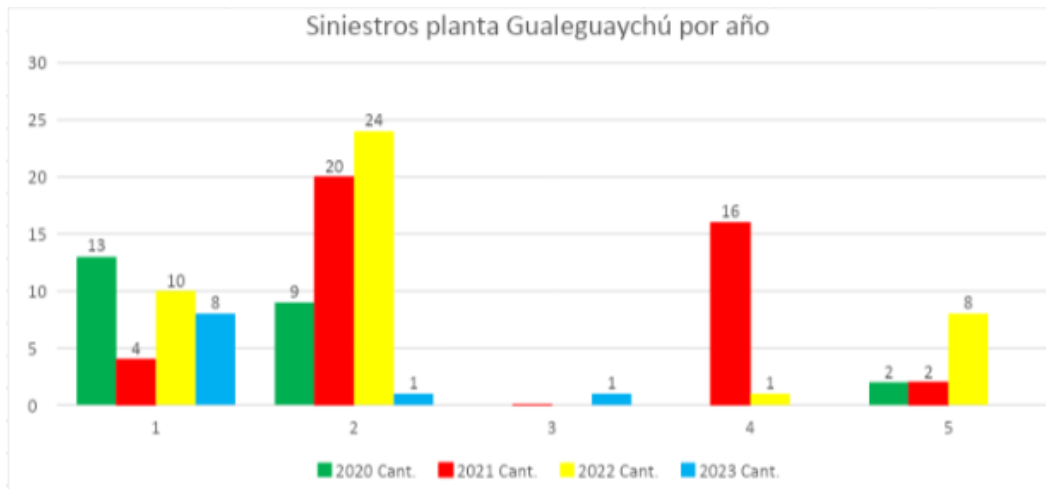


Gráfico 1: Siniestros por año planta Gualeguaychú

En el siguiente gráfico se pueden observar los días de baja debido a los siniestros en los últimos 4 años en la planta de Gualeguaychú:

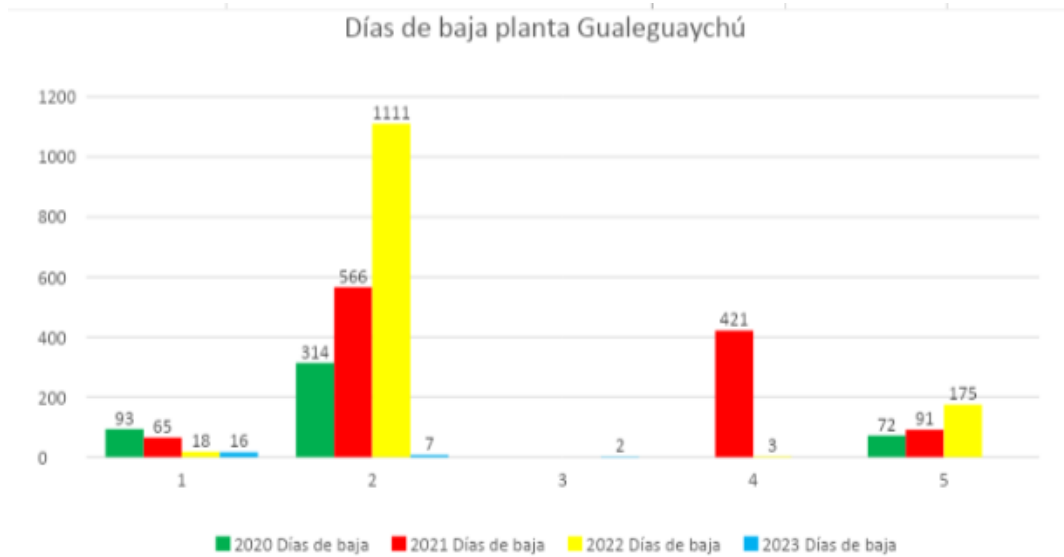


Gráfico 2: Cantidad de días de baja planta Gualeguaychú

A continuación se muestra un gráfico con los siniestros que sucedieron por año en la planta de San Martín:

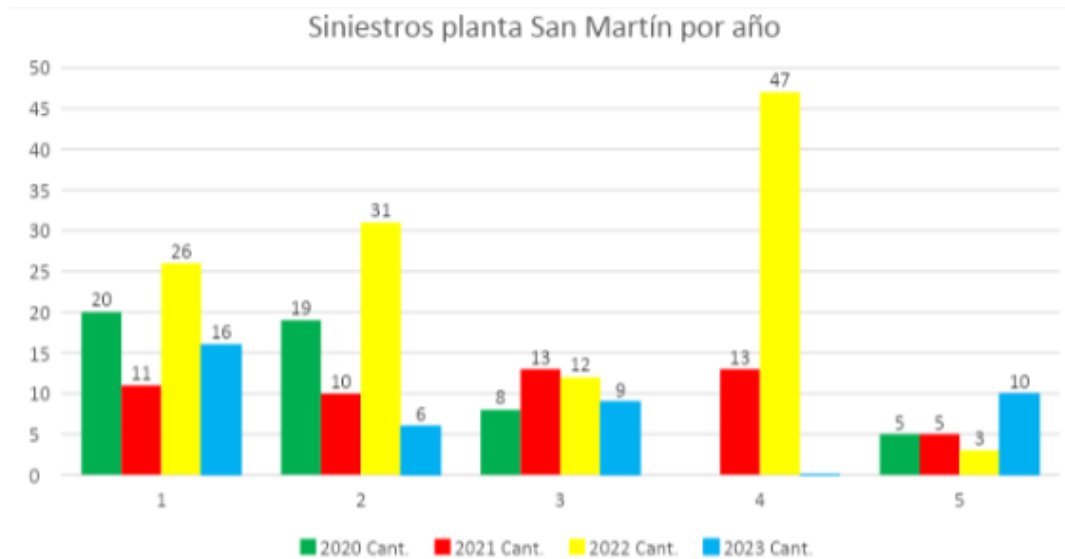


Gráfico 3: Siniestros por año planta San Martín

En el siguiente gráfico se pueden observar los días de baja debido a los siniestros en los últimos 4 años en la planta de San Martín:

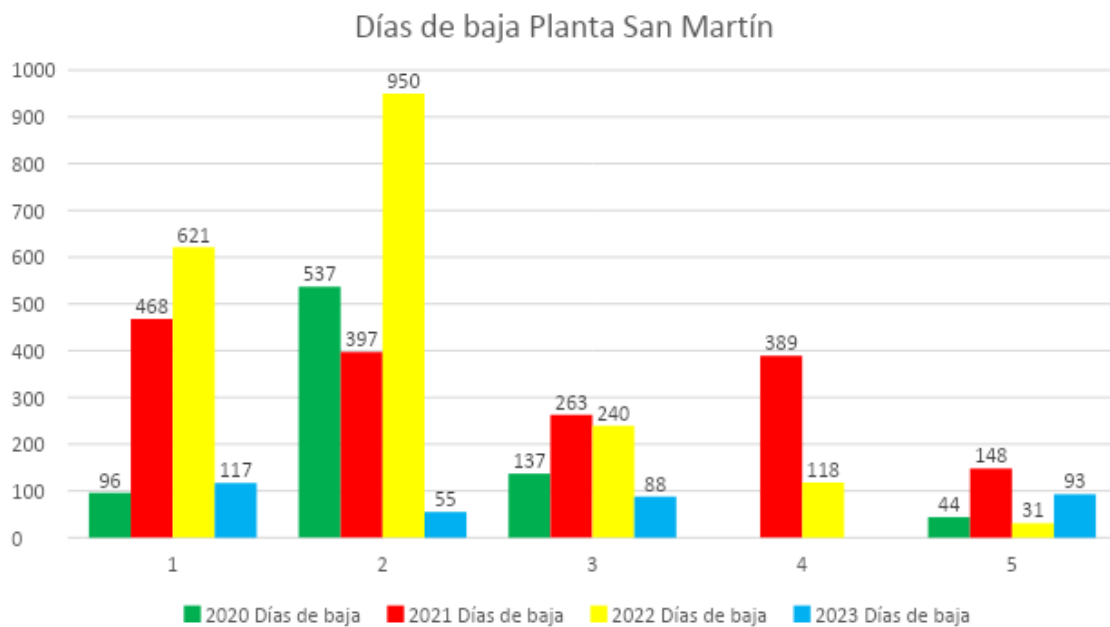


Gráfico 4: Días de baja planta San Martín

2.3 Índices / Tasas con criterio de cálculo de la cátedra. Criterios de la cátedra:

→ Usaremos como referencia el año 2022:

El **índice de incidencia** lo calcularemos teniendo en cuenta el total en las dos plantas. En caso de ser necesario más detalle o notar una dispersión no homogénea, calcularemos de forma individual.

Para este cálculo solo consideraremos *los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales con pérdidas de días y casos de COVID 19, no in itinere*.

Para calcular el número de trabajadores siniestrados sumamos la cantidad de enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y casos de COVID que hubo en las dos plantas, y tomamos el supuesto de que cada uno de estos siniestros está referido a distintos empleados, ya que no contábamos con el dato certero.

Planta Gualeguaychú: 5 EP +12 AT + 0 COV = 17

Planta San Martín: 13 EP + 15 AT +23 COV = 51

Total trabajadores siniestrados: 51 + 17= 68

$$II = \frac{\text{Trabajadores Siniestrados}}{\text{Trabajadores Expuestos}} \times 1.000$$

$$II = (68/420) \times 1000 = 161,9$$

El **índice de frecuencia** expresa la cantidad de trabajadores o personas siniestradas por motivo y/o en ocasión del empleo -incluidas las enfermedades profesionales- en un período de 1 año, por cada millón de horas trabajadas.

Para calcular las horas trabajadas tuvimos en cuenta que:

- De lunes a viernes hay tres turnos de trabajo cada día, dividiendo la jornada laboral de 6:00 a 15:00, con una hora de refrigerio; de 15:00 a 22:30, con 30 minutos de refrigerio; y de 22:30 a 6:00 con 30 minutos de refrigerio. Siendo el primer turno de 9 horas por persona, mientras que los otros dos son de 7 horas y media cada uno.
- Los sábados, la jornada de trabajo es de 6:00 a 15:00 horas, con una hora de refrigerio.
- De esta manera, nos da que existen seis días laborables por semana, siendo cinco con 22 horas de jornada en total y el día sábado con 8 horas.
- Tomando el año 2022, de las 52 semanas que tiene el año, hubo 19 feriados nacionales y considerando 12 días de vacaciones (2 semanas de 6 días laborales

cada una), calculamos los días laborales: (52 semanas*6 días) - 19 feriados - 12 días de vacaciones = *281 días laborales*.

- De estos días, 47 son sábados, por lo que → 47 * 8 hrs = 376 horas.
- Y 234 días son contabilizando de lunes a viernes → 234 * 8 hrs (tomando la jornada laboral matutina) = 1.872 horas.
- Finalmente, obtenemos que el total de horas trabajadas es: 376 + 1872 = 2248 horas al año por persona. Como hay 420 trabajadores, esto da un total de **944.160 horas hombre al año**.

$$IF = \frac{\text{Trabajadores Siniestrados}}{\text{Horas Hombre Trabajadas}} \times 1.000.000$$

$$IF = (68 / (944.160)) * 1000000 = 72,02$$

Ahora pasaremos al cálculo de índices complementarios:

El **Índice de pérdidas** refleja cuántas jornadas de trabajo se pierden en el año, por cada mil trabajadores expuestos.

$$IP = \frac{\text{Jornadas No Trabajadas}}{\text{Trabajadores Expuestos}} \times 1.000$$

Para calcular las jornadas no trabajadas sumaremos: 1111 + 18 + 621 + 950 + 3 + 118 = **2821** (Tuvimos en cuenta enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y casos de COVID 19).

$$IP = (2821 / 420) * 1000 = 6716,67$$

El **índice de duración media** indica cuántas jornadas laborales se pierden, en promedio, por cada trabajador siniestrado, que haya tenido uno o más días laborales caídos.

$$B = \frac{\text{Jornadas No Trabajadas}}{\text{Trabajadores Siniestrados}}$$

$$B = (2821 / 68) = 41,49$$

El **índice de gravedad** representa el número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. Nos da una idea de la severidad de la situación.

$$I.G. = \frac{N^{\circ} \text{ jornadas perdidas}}{N^{\circ} \text{ horas trabajadas}} \times 10^3$$

Para averiguar el N° de jornadas perdidas la empresa no pudo brindarnos el detalle de cada accidente de trabajo/enfermedad profesional, por lo que no pudimos sumar los días estimados de baja a las jornadas no trabajadas, es por eso que utilizamos 2700. Para el N° de horas trabajadas, calculamos 234 días (de lunes a viernes) por 22 horas cada día, sumado a 47 días sábados por 8 horas, y todo esto multiplicado por 420 empleados, que nos dio $[(234 \times 22) + (47 \times 8)] \times 420 = 2.320.080$.

$$IG = (2821 / 2.320.080) \times 1000 = 1,22$$

3. Riesgos físicos y químicos

3.1. Evaluación de Riesgos:

El sector de trabajo que decidimos analizar se encuentra en el área de activación de baterías, donde los operarios se encuentran expuestos a ciertos riesgos.

Para entender los riesgos que están presentes en este sector vamos a dar una breve explicación de qué consiste este proceso de la activación de baterías paso por paso:

- Lo primero que hay que saber es que antes de la activación a las baterías se le agrega ácido sulfúrico diluido que es un electrolito, que es el conductor que vincula los elementos entre sí para activarlos y para que empiecen a generar tensión, en otras palabras, hasta este paso se convierte a la batería en un acumulador de energía eléctrica
- El segundo punto es que es importante para poder visualizar o llegar a entender los riesgos de esta área, son fotos para entender cómo están distribuidas las baterías y por donde se trasladan los operarios en este sector. Dato importante: las fotos que son utilizadas son de la planta de Gualeguaychú, por lo que su distribución no es igual a la de San Martín, pero consideramos que son fotos útiles porque en ciertos aspectos son similares



En la foto se puede visualizar como es que se distribuyen las baterías unas al lado de las otras a lo largo de todas las mesas, en la planta de San Martín es similar pero las baterías se encuentran más elevadas ya que no están bajo un método de refrigeración que se le llama “Baño María invertido” que consiste en enfriar las baterías sumergiéndolas en agua que se va renovando.

Otro dato para saber es que esos tapones son los que se utilizan para dos cosas, una es evitar la pérdida del ácido sulfúrico que se liberaría en forma de vapor y dos prevenir que entren contaminantes externos como polvo, suciedad o humedad que pueden llegar a la conductividad de las baterías y reducir la vida útil de estas.



En esta otra foto lo que se pretende mostrar es que arriba a la izquierda se puede llegar a ver uno de los extractores, de la misma manera se encuentran distribuidos en la planta de San Martín, en el otro extremo de este sector se encuentran las bocas de aire, una

cosa que quizás no se puede llegar a ver en las fotos y que es distinto a la planta de San Martín, es que los operarios pueden entrar y salir de los pasillos por ambos costados

- Procedemos con la explicación de la activación de las baterías, los operarios las trasladan a las mesas para ahí poder conectarlas a la fuente de carga continua
- Las baterías van a ser sometidas a un proceso de carga progresivo, es progresivo porque las cargas que se aplican van aumentando a medida que pasa el tiempo, el nivel de la carga depende mucho de los diferentes tamaños de baterías
- Durante todo ese proceso de carga existe un control constante que se hace a través de un software que me muestra diversos parámetros de cada una de las baterías, parámetros como la temperatura, cuál es la carga que se está utilizando y un indicador que me muestra cuando está lista para retirar la batería, este proceso dura de 3 a 12 horas, y el software además de llevar un control también es el que va a regular los niveles de carga y lo hace de manera automática, basado en los procedimientos impuestos por la empresa
- En ese control hay un dato muy importante que nos brindó la empresa, que la carga que se utiliza depende de varios factores como:
 - El tamaño de la batería
 - La temperatura a la que esta se encuentra, ya que tienen como límite los 85 grados centígrados, si algún grupo de baterías supera este límite el software activa una alarma que indica cuál es el grupo para que se tomen medidas al respecto, medidas relacionadas a cortar la fuente de carga para evitar accidentes
 - La temperatura pero en este caso del entorno, porque el entorno claramente influye, durante el invierno se puede trabajar con cargas mayores, lo cual acelera la producción, mientras que en el verano se usan cargas menores o el mismo sistema usa cargas elevadas pero realiza pausas para nivelar la temperatura de las baterías por lo que se trabaja a un ritmo más lento
- Después de que el software indique que las baterías están totalmente cargadas ya termina el proceso de activación y estas baterías se llevan directamente al sector de lavado

A continuación se realizará un análisis de los diversos riesgos que se pueden encontrar y qué probabilidades tienen de ocurrir junto a qué consecuencias pueden ocasionar

1. Concentraciones de ácido sulfúrico (vapor) (AS): debido a las altas temperaturas a la que se someten las baterías, se vaporiza este químico y los operarios están expuestos a este vapor, por lo que durante sus horas de trabajo corren el peligro

de inhalar parte de estos químicos. Si es importante tener en cuenta que como se puede ver en las fotos anteriores, absolutamente todas las baterías tienen tapones que deberían impedir que se liberen estos gases, sin embargo, la empresa nos notificó que en otro momento han hecho mediciones y que en este sector se encuentran en el aire concentraciones de ácido sulfúrico, por lo que los tapones no son 100% efectivos. Claramente los datos no nos lo pudieron proporcionar porque estarían quebrantando contratos de confidencialidad. Hay que recalcar que los operarios usan máscaras¹ para trabajar en este sector como la que se muestra a continuación:



y que además los turnos de trabajo para los que se encuentran en este sector son de 6 horas por lo que los tiempos de exposición son menores a los de otros sectores de la empresa.

Otro dato para recalcar es que hay una continua ventilación y renovación del aire en este aire debido a las 4 bocas de aire, junto a los 4 extractores que se encargan de renovar el aire continuamente.

→ AS: poco probable y pérdidas de días

2. Concentraciones de ácido sulfúrico (líquido) (ASL): el ácido sulfúrico a pesar de estar diluido es peligroso cuando hace contacto con la piel o con la ropa, por lo que puede llegar a pasar en un accidente de trabajo perjudicando la salud de los operarios, sin embargo, los operarios cuentan con guantes contra contaminantes químicos², pantalón y camisa a prueba de químicos³ y además gafas protectoras⁴. Todos estos EPP previenen de cualquier accidente.

A continuación se muestran ejemplos de los EPP que utilizan:

¹ <https://cbk.pe/product/mascara-de-seguridad-de-media-cara-ar-602/>

² <https://seguridadglobal.com.ar/producto/guantes-recubiertos-pu-poliuretano-tejidos-sin-costura/>

³ <https://es.xxhyhsworkwear.com/acid-and-alkali-resistant-workwear/>

⁴ <https://seguridadglobal.com.ar/producto-categoria/proteccion-ocular-facial/anteojos-de-seguridad/>



→ ASL: improbable y pérdidas de días

3. Caídas de baterías de 20 o 40 kilos (BAT): un riesgo que podría llegar a causar lesiones a los operarios es que deben trasladar las baterías hasta las mesas donde se realiza la activación de estas, pueden llegar a caerse y causar un accidente de trabajo en los operarios, sin embargo estos cuentan con botas de protección con puntera de acero que evitan que puedan llegar a sufrir lesiones por golpes. A continuación se muestra un ejemplo de cómo son las botas que usan los operarios:



→ BAT: poco probable y sin pérdida de días

4. Problemas Ergonómicos baterías de 20 o 40 kilos (ERG): otro riesgo que podría llegar a causar lesiones a los operarios es que deben levantar y trasladar las baterías hasta las mesas donde se realiza la activación de estas.

Para el análisis de los riesgos ergonómicos en el levantamiento de las baterías haremos uso de la siguiente tabla que refleja cuáles son los valores límites de levantamiento.

Estos valores se aplican para levantamiento manual de cargas mayor a 2 horas al día entre 12 y 30 levantamientos por hora.

Situación horizontal del levantamiento Altura del levantamiento	Levantamientos próximos: origen < 30 cm desde el punto medio entre los tobillos	Levantamientos intermedios: origen de 30 a 60 cm desde el punto medio entre los tobillos	Levantamientos alejados: origen > 60 a 80 cm desde el punto medio entre los tobillos ^A
Hasta 30 cm ^B por encima del hombro desde una altura de 8 cm por debajo del mismo.	14 Kg	5 Kg	No se conoce un límite seguro para levantamientos repetidos ^C
Desde la altura de los nudillos ^D hasta por debajo del hombro.	27 Kg	14 Kg	7 Kg
Desde la mitad de la espinilla hasta la altura de los nudillos ^D	16 Kg	11 Kg	5 Kg
Desde el suelo hasta la mitad de la espinilla	14 Kg	No se conoce un límite seguro para levantamientos repetidos ^C	No se conoce un límite seguro para levantamientos repetidos ^C

Tabla sacada de la Resolución N°295/03

Los operarios se encuentran dentro del límite de 27 kg ya que los levantamientos son próximos y se realizan desde un poco más arriba que la cadera por lo que se encuentra en la zona ideal para el levantamiento.

Las baterías de 20 kg los operarios las trasladan individualmente, tomando como referencia la tabla 2, podríamos decir que se encuentra debajo de los límites, por lo que en este caso los operarios no se encuentran expuestos a un riesgo ergonómico.

En cuanto a las baterías de 40 kg, los operarios realizan el traslado de a 2 personas, por lo que no se encuentran bajo un riesgo económico ya que dividen el peso entre 2

→ ERG: es improbable y con pérdida de días

5. El ruido (RUI): el ruido generado por el sistema de ventilación más el sonido de las maquinarias puede llegar a causar molestias a los operarios porque son constantes entonces ellos llevan protección auditiva, los cuales son reutilizables y permiten reducir esa molestia, sin embargo cabe recalcar que en esta área no se alcanzan ni siquiera los 80 dBA por lo que no serían necesarios, pero son de comodidad para los operarios. A continuación un ejemplo de los audífonos que usan los operarios:



→ RUI: sin pérdida de días e improbable

6. Altas temperaturas (ATEM): Un riesgo para los operarios son las altas temperaturas que pueden llegar a alcanzar las baterías, estas al recibir tanta carga sufren un considerable aumento de la temperatura, por lo que irradian mucho calor, pueden llegar a haber accidentes por el contacto con alguna de estas baterías o porque el calor sea tanto que sea perjudicial para el rendimiento de los operarios y lleve a cometer accidentes.

Es importante aclarar que esta área tiene varias medidas para las altas temperaturas y los accidentes, como el sistema de ventilación, guantes para

poder manipular objetos calientes, regulaciones por parte del sistema para que nunca superen cierto nivel de temperatura, rotaciones de puestos de trabajo.

→ ATEM: es poco probable y puede llegar a ocasionar pérdidas de días.

Matriz de riesgo

	Sin pérdida de días	Pérdida de días	Incapacidad
Improbable	Riesgo Trivial: RUI	Bajo riesgo: ASL ERG	Riesgo moderado:
Poco probable	Bajo riesgo: BAT	Riesgo moderado: AS ATEM	Riesgo mayor:
Probable	Riesgo moderado:	Riesgo mayor:	Riesgo Serio:

3.2. Ergonomía:

Para la evaluación ergonómica, se decidió escoger del sector de paletizado el puesto de trabajo de armado de pallets que comúnmente suele tener levantamientos de cargas y movimientos repetitivos, los cuales pueden llevar un riesgo asociado.

En este sector se cuentan con 3 tareas, la primera es tomar la batería y colocar la manija, la segunda tarea es levantar las baterías para colocarlas en el pallet, la última tarea es la colocación de las baterías para que queden acomodadas en el pallet.

En este sector el operario debe cargar las baterías una a una y acomodarlas en el pallet, una batería de auto pesa entre 15 y 20 kg, mientras que una batería de camión pesa entre 35 y 40 kilos.

En la siguiente imagen se puede observar lo que sería el puesto de trabajo que se escogió para trabajar:



Foto tomada en la fábrica

En este puesto podemos encontrar una gran cantidad de mejoras ergonómicas que están realizadas para el cuidado del operario.

Lo primero que podemos observar es que la mesa es una cinta transportadora que luego prosigue con rodillos que permite que se puedan arrastrar con mayor facilidad las baterías o que estas sean empujadas por las baterías que vienen detrás por lo que el operario no tendría la necesidad de arrastrarlas a menos que quiera apurar el proceso.

Otra de las mejoras que podemos observar es cómo están posicionadas las manijas, que se encuentran en el cajón amarillo en la parte izquierda de la foto, estas permiten que el operario no tenga que extenderse para alcanzar las manijas y después colocarlas en la batería.

Una de las mejoras más importantes para este sector es la plataforma que permite llevar el pallet a la posición deseada y así facilitar la colocación de baterías en los pallets, esta plataforma también rota lo cual ayuda al operario a siempre mantenerse posicionado en una zona ideal de trabajo en la cual no tenga que trasladarse ni estirarse para colocar las baterías en el pallet, al momento del levantamiento de baterías de 40 kilos se usa o un brazo mecánico que ayuda a posicionarlas en el pallet o el levantamiento se hace entre 2 personas, nunca de manera individual.

En cuanto a las horas de trabajo, en este sector tienen turnos de 8 horas, sin embargo, se realizan rotaciones en este puesto para que las personas que trabajan aquí no sufran de problemas ergonómicos debido a los movimientos repetitivos.

Lo que sí podría ser un punto negativo son la cantidad de horas que deben estar de pie, ya que a pesar de las rotaciones, todos los puestos de sector están parados por lo que solo tienen el tiempo de break para reposar.

→ A continuación adjuntamos los anexos de la res 886/15, en donde identificamos los factores de riesgos en primer lugar, y luego analizamos cada uno estos, que están presentes en el puesto descripto:

ANEXO I - Planilla 1: IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS		Rev. N°:
Razón Social:	C.U.I.T.:	CIIU:
Dirección del establecimiento:	Provincia:	
Área y Sector en estudio: Sector de paletizado	N° de trabajadores: 1	
Puesto de trabajo: Armado de pallets		
Procedimiento de trabajo escrito: SI	Capacitación: SI	
Nombre del trabajador/es:		
Manifestación temprana: SI / NO	Ubicación del síntoma:	

Paso 1: Identificar para el puesto de trabajo, las tareas y los factores de riesgo que se presentan de forma habitual en cada una de ellas.

Factor de riesgo de la habitual jornada de trabajo	Tareas habituales del Puesto de Trabajo			T. total del F. de Rgo.	Nivel de Riesgo		
	Tomar la batería y colocar manija	Levantamiento de la batería	Colocación de la batería en el pallet		tarea 1	tarea 2	tarea 3
A Levantamiento y descenso		X	X				
B Empuje / arrastre	X						
C Transporte							
D Bipedestación	X	X	X				
E Movimientos repetitivos	X	X	X				
F Postura forzada							
G Vibraciones							
H Confort térmico							
I Estrés de contacto							

Planilla 1: Identificación de factores de riesgos

2.A: Levantamiento y/o descenso manual de carga sin transporte

2.A: LEVANTAMIENTO Y/O DESCENSO MANUAL DE CARGA SIN TRANSPORTE			
PASO1: Identificar si la tarea del puesto de trabajo implica:			
Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO
1	Levantar y/o bajar manualmente cargas de peso superior a 2 Kg. hasta 25 Kg.	X	
2	Realizar <u>diariamente</u> y en forma <u>cíclicas operaciones de levantamiento / descenso</u> con una frecuencia ≥ 1 por hora o ≤ 360 por hora (<u>si se realiza de forma esporádica, consignar NO</u>)	X	
3	Levantar y/o bajar manualmente cargas de peso superior a 25 Kg		X

Si todas las respuestas son **NO**, se considera que el riesgo es tolerable.

Si alguna de las respuestas 1 a 3 es **SI**, continuar con el paso 2.

Si la respuesta 3 es **SI** se considera que el riesgo de la tarea es No tolerable, debiendo solicitarse mejoras urgentes.

Paso 2: Determinación del Nivel de Riesgo

Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO
1	El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga sobrepasando con sus manos 30 cm. sobre la altura del hombro		X
2	El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga sobrepasando con sus manos una distancia horizontal mayor de 80 cm. desde el punto medio entre los tobillos		X
3	Entre la toma y el depósito de la carga, el trabajador gira o inclina la cintura más de 30° a uno u otro lado (o a ambos) considerados desde el plano sagital		X
4	Las cargas poseen formas irregulares, son difíciles de asir, se deforman o hay movimiento en su interior		X
5	El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga con un solo brazo		X
6	El trabajador presenta alguna manifestación temprana de las enfermedades mencionadas en el Artículo 1** de la presente Resolución		X

Planilla 2.A: Levantamiento y/o descenso manual de carga sin transporte

Es posible observar a partir de las tablas que es un riesgo tolerable, ya que el operario simplemente levanta la carga sin hacer movimientos forzosos y la deposita en el pallet.

2.B: Empuje y arrastre manual de carga

2.B: EMPUJE Y ARRASTRE MANUAL DE CARGA

PASO1: Identificar si en puesto de trabajo:

Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO
1	Se realizan diariamente tareas cíclicas, con una frecuencia ≥ 1 movimiento por jornada (si son esporádicas, consignar NO).	X	
2	El trabajador se desplaza empujando y/o arrastrando manualmente un objeto recorriendo una distancia mayor a los 60 metros		X
3	En el puesto de trabajo se empujan o arrastran cíclicamente objetos (bolsones, cajas, muebles, máquinas, etc.) cuyo esfuerzo medido con dinamómetro supera los 30 kgf.		X

Si todas las respuestas son **NO**, se considera que **el riesgo es tolerable**.

Si alguna de las respuestas 1 a 3 es **SI**, continuar con el paso 2.

Si la respuesta 3 es **SI** debe considerarse que el riesgo de la tarea es No tolerable, debiendo solicitarse mejoras en un tiempo prudencial.

Paso 2: Determinación del Nivel de Riesgo.

Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO
1	Para empujar el objeto rodante se requiere un esfuerzo inicial medido con dinamómetro ≥ 12 Kg para hombres o 10 Kg para mujeres.		X
2	Para arrastrar el objeto rodante se requiere un esfuerzo inicial medido con dinamómetro ≥ 10 Kg. para hombres o mujeres		X
3	El objeto rodante es empujado y/o arrastrado con dificultad (la superficie de deslizamiento es despareja, hay rampas que subir o bajar, hay roturas u obstáculos en el recorrido, ruedas en mal estado, mal diseño del asa, etc.)		X
4	El objeto rodante no puede ser empujado y/o arrastrado con ambas manos, y en caso que lo permita, el apoyo de las manos se encuentra a una altura incómoda (por encima del pecho o por debajo de la cintura)		X
5	En el movimiento de empujar y/o arrastrar, el esfuerzo inicial requerido se mantiene significativamente una vez puesto en movimiento el objeto (se produce atascamiento en las ruedas, tirones o falta de deslizamiento uniforme)		X
6	El trabajador empuja o arrastra el objeto rodante asiéndolo con una sola mano	X	
7	El trabajador presenta alguna manifestación temprana de las enfermedades mencionadas en el Artículo 1** de la presente Resolución		X

Planilla 2.B: Empuje y arrastre manual de carga

Al analizar el arrastre manual que realiza el operario para acercar la batería cuando sale de la última máquina, este realiza el movimiento con una sola mano, siendo un riesgo no tolerable, por lo que consideramos que se debería reevaluar esta situación.

2.D: Bipedestación**2.D: BIPEDESTACIÓN****Paso 1: Identificar si la tarea del puesto de trabajo implica:**

Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO
1	El puesto de trabajo se desarrolla en posición de pie, sin posibilidad de sentarse, durante 2 horas seguidas o más.	X	

Si la respuesta es **NO**, se considera que **el riesgo es tolerable**.Si la respuesta es **SÍ** continuar con paso 2**Paso 2: Determinación del Nivel de Riesgo**

Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO
1	En el puesto se realizan tareas donde se permanece de pie durante 3 horas seguidas o más, sin posibilidades de sentarse con escasa deambulación (caminando no más de 100 metros/hora).		X
2	En el puesto se realizan tareas donde se permanece de pie durante 2 horas seguidas o más, sin posibilidades de sentarse ni desplazarse o con escasa deambulación, levantando y/o transportando cargas > 2 Kg	X	
3	Trabajos efectuados con bipedestación prolongada en ambientes donde la temperatura y la humedad del aire sobrepasan los límites legalmente admisibles y que demandan actividad física.		X
4	El trabajador presenta alguna manifestación temprana de las enfermedades mencionadas en el Artículo 1°* de la presente Resolución		X

Planilla 2.D: Bipedestación

Analizando la bipedestación, pudimos observar que el trabajador pasa más de dos horas seguidas de pie haciendo la misma tarea, por lo que al ser un riesgo no tolerable consideramos que se deberían implementar pequeños breaks cada dos horas, para evitar que siga pasando esto.

2. E: Movimientos repetitivos de miembros superiores

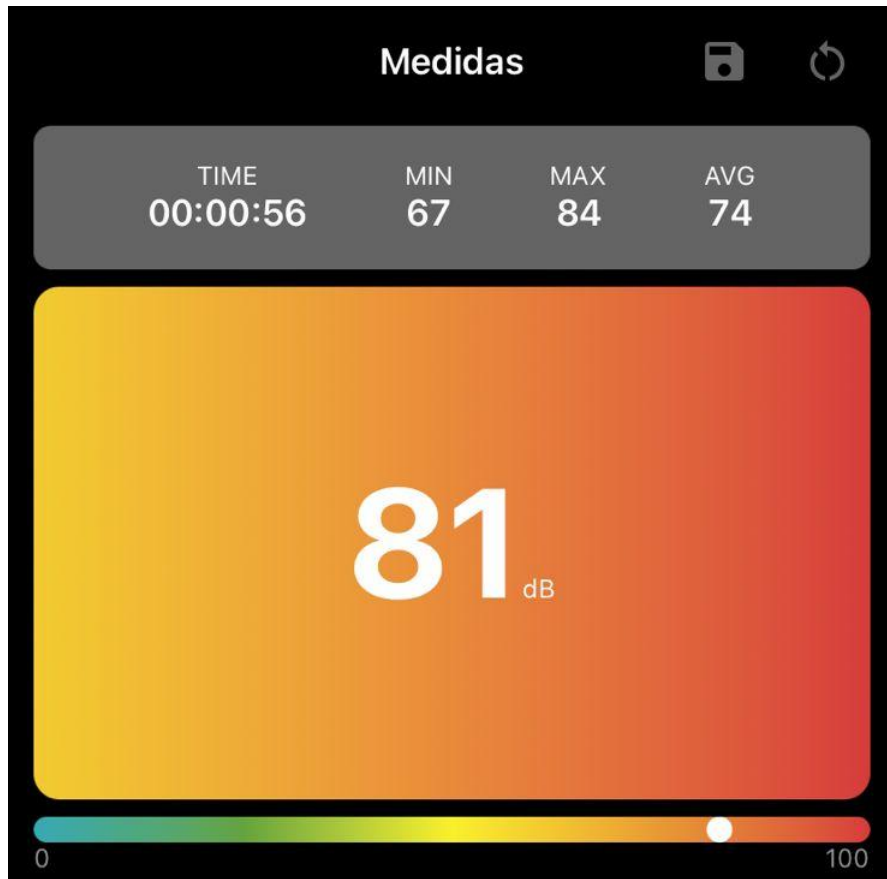
2.E: MOVIMIENTOS REPETITIVOS DE MIEMBROS SUPERIORES			
PASO 1: Identificar si la tarea del puesto de trabajo implica:			
Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO
1	Realizar diariamente, una o más tareas donde se utilizan las extremidades superiores, durante 4 o más horas en la jornada habitual de trabajo en forma cíclica (en forma continuada o alternada).		X
Si la respuesta es NO , se considera que el riesgo es tolerable . Si la respuesta es SI , continuar con el paso 2.			
Paso 2: Determinación del Nivel de Riesgo.			
Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO
1	Las extremidades superiores están activas por más del 40% del tiempo total del ciclo de trabajo.		
2	En el ciclo de trabajo se realiza un esfuerzo superior a moderado a 3 según la Escala de Borg, durante mas de 6 segundos y mas de una vez por minuto.		
3	Se realiza un esfuerzo superior a 7 según la escala de Borg.		
4	El trabajador presenta alguna manifestación temprana de las enfermedades mencionadas en el Artículo 1** de la presente Resolución		

Planilla 2.E: Movimientos repetitivos de miembros superiores

Finalmente, concluimos que los movimientos repetitivos de los miembros superiores son un riesgo tolerable en este puesto de trabajo.

3.3. Ruido:

Para la evaluación de ruido, se decidió escoger el sector de lavado de baterías, ya que en este sector se encuentran dos máquinas lavadoras de gran tamaño, las cuales funcionando en conjunto llegan hasta los 81 dBA, dato que fue medido a partir de una aplicación de uno de los teléfonos de los integrantes de grupo, por lo que se puede entender que esa medición no es sumamente precisa, la medición se realizó acercando el dispositivo a las maquinarias para conocer cuál es el ruido que pueden llegar a emitir cada una de estas, además los trabajadores en este sector se encuentran muy próximos a las máquinas por lo que consideramos que la medición también correspondía a la exposición de sus puestos de trabajo.



Medición realizada en una de las zonas de la fábrica

El ruido que generan estas máquinas mantienen un nivel sonoro constante por lo cual se trata de un ruido continuo.

En este sector son dos los trabajadores que están expuestos ante este ruido, tienen una jornada laboral de 8 horas, por lo cual suponiendo que la medida que se tomó mediante nuestro dispositivo, no sea lo suficientemente precisa y si alcance los 85 dbA, los trabajadores no superan las horas permitidas por normativa e incluso estas máquinas lavadoras no se encuentran funcionando la totalidad de las 8 horas

Nos parece importante remarcar que la empresa aún así le proporciona a sus trabajadores tapones multiusos que deben ser utilizados obligatoriamente en este sector de la industria, lo cual está señalizado en este sector como se puede observar en la siguiente imagen:



Foto de la indicación del uso de EPP tomada en la fábrica

Otro punto que nos pareció importante remarcar en este sector es que ambas maquinarias recibieron una modificación para lograr aislar el ruido que estas podían llegar a emitir en un tiempo pasado, esto demuestra que la empresa siguió con los pasos correspondientes para el control del nivel de ruido, atacando primero la fuente



Foto de una lavadora tomada en la fábrica

3.4. Iluminación:

Durante la visita llevada a cabo en la fábrica situada en San Martín, logramos recorrer las distintas áreas en donde se lleva a cabo el proceso productivo en su totalidad. Por lo que luego de haber pasado por diferentes zonas, para este ítem analizaremos el área final de la línea de producción, en donde a través de dos cintas transportadoras, las baterías llegan a la instancia final del proceso, en donde se les coloca las respectivas etiquetas con su marca e identificación, lo cual lo hacen los operarios, luego pasa por una máquina que se encarga de colocarle el film/plástico para protegerla de golpes, finalmente otro operario le coloca un agarre para transportarla con facilidad y la suma al pallet.

Pudimos observar en esta zona de trabajo que existían tres tipos de iluminación, en primer lugar había tubos led cercanos al área de trabajo (como se ve en la imagen a continuación).



Foto de las luminarias en cada puesto de trabajo tomada en la fábrica

Además de esto, en el techo de la fábrica había luces muy bien distribuidas para iluminar todo el lugar. La fábrica no nos permitió tomar imágenes de estas, pero adjuntamos a continuación una foto buscada en internet que lo refleja muy similar.



Foto sacada de internet que representa como estaban las luces distribuidas en la fábrica

Y por último, en este sector también habían algunas chapas con transparencia las cuales permitían que durante el día haya ingreso de luz solar proporcionando a los operarios una mejor iluminación del sector de trabajo

Cálculos:

Flujo luminoso (lumen): energía emitida por unidad de tiempo.

Iluminancia (lux): flujo luminoso que recibe la unidad de superficie ($\text{Lux} = \text{Lumen}/\text{m}^2$).

Largo 30 metros

Ancho 10 metros

Altura de montaje de las luminarias 3 metros medidos desde el piso.

$$\text{Índice total} = \frac{22 \text{ mts} \times 10 \text{ mts}}{3 \text{ mts} \times (22 \text{ mts} + 10 \text{ mts})} = 2,3$$

Número mínimo de puntos de medición = $(3+2)^2 = 25$

→ Tabla que representa los puntos de medición de este sector que cubre toda la zona analizada

1161,26	1161,26	1056,65	1023,22	1077,85
1000,87	952,36	927,8	863,14	800,2
1058,45	1062,98	1150	1100	1050
894,54	950,23	870,89	800,54	700,56
886,89	920,90	900,56	803,65	768,43

Teniendo en cuenta que en cada área de 10m² donde había puestos de trabajo, se identificaron dos luminarias de tubos led y dos lámparas Led de alta potencia a mayor altura, calculamos con los datos de las fichas técnicas adjuntas a continuación, los LUX que había en cada uno de estos:

→ Cada lámpara Led de alta potencia posee un flujo luminoso de 3510 lúmenes.

LÁMPARAS LED ALTA POTENCIA - 91163X



Descripción

Lámparas de alta intensidad, con casquillo E-27. Ideal para galpones y ambientes de trabajo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia	Código	Tª color	Tensión nominal	Flujo luminoso	Vida media	Ángulo haz	Dimensiones	Cosquillo	F. Por.	IRC	Reemp. Fluor.
20 W	911630	2700 K	220 - 240 Vca	1340 lm	20.000 hs	220º	A: Ø80mm; B: 143mm	E-27	0,5	80	45 W
20 W	911631	6400 K	220 - 240 Vca	1340 lm	20.000 hs	220º	A: Ø80mm; B: 143mm	E-27	0,5	80	45 W
30 W	911632	2700 K	220 - 240 Vca	2160 lm	20.000 hs	220º	A: Ø100mm; B: 170mm	E-27	0,5	80	52 W
30 W	911633	6400 K	220 - 240 Vca	2160 lm	20.000 hs	220º	A: Ø100mm; B: 170mm	E-27	0,5	80	52 W
40 W	911634	2700 K	220 - 240 Vca	2960 lm	20.000 hs	220º	A: Ø120mm; B: 195mm	E-27	0,5	80	65 W
40 W	911635	6400 K	220 - 240 Vca	2960 lm	20.000 hs	220º	A: Ø120mm; B: 195mm	E-27	0,5	80	65 W
50 W	911636	2700 K	220 - 240 Vca	3510 lm	20.000 hs	220º	A: Ø140mm; B: 225mm	E-27	0,5	80	85 W
50 W	911637	6400 K	220 - 240 Vca	3510 lm	20.000 hs	220º	A: Ø140mm; B: 225mm	E-27	0,5	80	85 W

→ Cada luminaria Led posee un flujo luminoso de 1600 lúmenes.

LUMINARIAS LED SLIM - 63715X



DESCRIPCIÓN

Listón LED ultradelgado. Ideales para reemplazo de artefactos con tubos fluorescentes. Uso interior.

VENTAJAS

Diseño ultradelgado. Anclajes escondidos. Fácil de instalar. Ahorro de energía. Incluye accesorios de montaje.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia	Código	Tª de color	Tensión nominal	Flujo luminoso	Vida media	Ángulo de haz	Dimensiones AxBxC	F. P.	IRC
18 W	637150	4000 K	220 - 240 Vca	1600 lm	25.000 hs	120º	600x72x24mm	0,9	80
18 W	637151	6400 K	220 - 240 Vca	1600 lm	25.000 hs	120º	600x72x24mm	0,9	80
36 W	637152	4000 K	220 - 240 Vca	3400 lm	25.000 hs	120º	1200x72x24mm	0,9	80
36 W	637153	6400 K	220 - 240 Vca	3400 lm	25.000 hs	120º	1200x72x24mm	0,9	80
45 W	637157	6400 K	220 - 240 Vca	4000 lm	25.000 hs	120º	1500x72x24mm	0,9	80

Entonces el cálculo estimativo para cada área de los puntos de medición sería:

$$(3510 \text{ lúmenes} * 2) + (1600 \text{ lúmenes} * 2) = 10.220 \text{ lúmenes.}$$

Para saber la cantidad de lux realizamos el cociente por el área de cada punto que sería de 10,4m², lo cual da un total de:

10220 lúmenes/8.8m²= **1161,36 LUX** (este sería el valor máximo que se puede encontrar en esa área).

Las zonas donde no había puesto de trabajo solo se encontraba la iluminación general la cual son los mencionados led de alta potencia:

Por lo tanto la cuenta de estas zonas sería:

3510*2=7020 lúmenes

7020 lúmenes/8.8m²= **797,7 LUX**

$$E_{med} = \frac{23943,23}{25} = \mathbf{957,73 \text{ LUX}}$$

$$E_{min} = \frac{957,73}{2} = \mathbf{478,87 \text{ LUX}}$$

De los valores obtenidos podemos comparar con la siguiente tabla para comparar si la empresa se encuentra dentro de los valores :

Anexo IV Tabla 1 del Decreto 351/79		
<u>Intensidad de iluminación para diversas clases de tareas, en Lux</u>		
Visión ocasional	100	Lugares de poco tránsito
Tareas fáciles	100 - 300	Control de partes de stock
Tareas con detalles medianos	300 - 750	Oficinas
Tareas severas y prolongadas	750 - 1500	Montajes e inspecciones
Tareas muy severas y muy prolongadas	1500 - 3000	Trabajos de relojerías
Tareas difíciles e importantes	5000 - 10000	Sala de cirugía

Al trabajo que se realiza en el sector de paletizado lo hemos categorizado como tareas severas y prolongadas por lo que el nivel de iluminación debe ser superior a los 750 LUX e inferior a los 1500 LUX, lo que obtenemos como Emed es 957,3 LUX por lo cual la empresa está cumpliendo en este aspecto.

Ahora utilizando el valor calculado $E_{mín}$. para comparar con el mínimo valor medido de mis 25 mediciones, se puede ver que $E_{mín}$ es igual a 478,87 LUX mientras que el menor valor medido es 700,56 LUX por lo cual la empresa está cumpliendo perfectamente con ambos criterios.

3.5. Carga Térmica:

El sector de la empresa que tomamos para analizar es en el cual se realiza la activación de baterías, porque en este sector a las baterías se las expone a cargas muy elevadas que producen un aumento en la temperatura de las mismas y cabe destacar que son muchas las baterías que se encuentran en este sector, ya que están distribuidas en aproximadamente 6 mesas que se extienden a lo largo de este sector, ocupando una gran parte del espacio disponible. si hay que tener en cuenta que no todas las baterías alcanzan las temperaturas altas al mismo tiempo por lo que hay áreas dentro de este sector que la carga térmica es mayor y va variando.

La empresa cuenta con 1 sistema de ventilación exclusivo para este sector que tiene 4 bocas de aire que funcionan al mismo tiempo dependiendo de las temperaturas y 4 extractores en la otra punta que son los encargados de absorber el aire y el vapor generado por el calentamiento de ácido sulfúrico en las baterías (este ácido sulfúrico no es puro, está diluído) el aire extraído pasa por un tratamiento para ser purificado, enfriado y reinsertado en este mismo sector, de esta manera hay una circulación constante de aire ayudando a bajar la carga térmica.

Los operarios que trabajan en este tienen turnos de 6 horas y no sufren una constante exposición a estas temperaturas porque toman rotaciones y las temperaturas varían también dependiendo de la ubicación por lo que hay sectores donde las baterías irradian una mayor cantidad de calor, mientras que otros donde recién se están colocando las baterías en las mesas y todavía no se les ha impuesto ninguna carga que eleve sus temperaturas.

Debido a que no tenemos a disposición ninguna herramienta de las necesaria para medir las temperaturas dentro de este sector, tomamos los siguientes valores que son los que creemos que se pueden llegar a alcanzar dentro del área de activación de baterías:

- Temperatura de bulbo húmedo (TBH): 32 grados centígrados. Se consigue esta medida con un termómetro cuyo bulbo está recubierto por una gasa húmeda.
- Temperatura de globo (TG): 38 grados centígrados. La temperatura del globo representa la temperatura radiante que se mide con un termómetro de globo que está envuelto por una esfera de cobre de color negro mate.

- La temperatura del ambiente no la vamos a necesitar para la fórmula pero consideramos que estaría por los 36 grados centígrados, ya que estamos sacando cuentas como si fuese en verano, la época más crítica para este sector.

Se procede a realizar los cálculos con los valores estimados

- $TGBH = 0,7 * 30 + 0,3 * 36 = 31,8$ grados centígrados

El otro factor que tenemos que tener en cuenta para medir la carga térmica es categorizar las actividades que realizan los operarios, vamos a tomar como referencia el siguiente cuadro:

Categorías	Ejemplos de actividades
Reposada	- Sentado sosegadamente. - Sentado con movimiento moderado de los brazos.
Ligera	- Sentado con movimientos moderados de brazos y piernas. - De pie, con un trabajo ligero o moderado en una máquina o mesa utilizando principalmente los brazos. - Utilizando una sierra de mesa. - De pie, con trabajo ligero o moderado en una máquina o banco y algún movimiento a su alrededor.
Moderada	- Limpiar estando de pie. - Levantar o empujar moderadamente estando en movimiento. - Andar en llano a 6 Km/h llevando 3 Kg de peso.
Pesada	- Carpintero aserrando a mano. - Mover con una pala tierra seca. - Trabajo fuerte de montaje discontinuo. - Levantamiento fuerte intermitente empujando o tirando (p.e. trabajo con pico y pala).
Muy pesada	- Mover con una pala tierra mojada

El trabajo que se realiza en este sector se puede considerar como pesado, porque levantan baterías de 20 kilos, los traslados son cortos, los levantamientos que se hacen por hora no son muchos pero consideramos que son los suficientes para que sea un trabajo pesado, otra parte de sus actividades es la conexión de las baterías a la fuente de corriente, donde solo requieren el movimiento de sus brazos. El trabajo puede llegar a estar también en moderado pero ante la incertidumbre de colocarlo entre moderado y pesado decidimos colocarlo en los pesados.

Un último aspecto que es importante es el de la ropa, los materiales de la ropa que usan no son de tela por lo que podríamos descartar que estos le aportan una mayor temperatura a los operarios.

Teniendo ya todos los factores importantes considerados para la carga térmica, el siguiente paso es comparar con la siguiente tabla para visualizar cuáles deberían ser las exigencias de trabajo.

Exigencia de trabajo	Aclimatado				Sin aclimatar			
	Ligero	Moderado	Pesado	Muy Pesado	Ligero	Moderado	Pesado	Muy Pesado
100% trabajo	29,5	27,5	26		27,5	25	22,5	
75% trabajo 25% descanso	30,5	28,5	27,5		29	26,5	24,5	
50% trabajo 50% descanso	31,5	29,5	28,5	27,5	30	28	26,5	25
25% trabajo 75% descanso	32,5	31	30	29,5	31	29	28	26,5

Basado en lo que calculamos previamente, el trabajo sobrepasa los límites de exigencia, ya que la TGBH más alta que se puede tener para un trabajo pesado y con una exigencia de 25% de trabajo y 75% de descanso, es de 30 grados centígrados y nuestro cálculo da 31,8 grados centígrados por lo que en este sector habría que realizar cambios y mejoras que permita bajar la carga térmica a la que están expuestos los trabajadores de este sector, ya que no es suficiente con las rotaciones y descansos que puedan tener.

3.6. Incendio:

Para el siguiente análisis estudiaremos el puesto de trabajo en donde se lleva a cabo la activación de baterías, el cual fue descrito en el ítem 3.1. Debido a políticas de privacidad de la empresa, no se nos permitió tomar imágenes de los extintores que había en cada sector de trabajo. A continuación realizaremos los cálculos correspondientes de carga de fuego.

Cálculos de carga de fuego:

1. Identificación de materiales

- Baterías de auto, Ácido sulfúrico, equipamientos eléctricos, maquinarias e instalaciones eléctricas.

2. Evaluación y valores establecidos

→ Baterías de auto (100 de 15 kg cada una)

Cantidad: 1500kg - Riesgo 4 (Combustibles)

Poder calorífico: 10.000 kcal/kg⁵, por ende: 1500 kg x 10.000 kcal/kg = 150.000 Kcal. → Energía calorífica total.

3. Valores determinativos del cálculo

→ Si la superficie considerada es de 8m²:

$$Q_f = 1500 \text{ kg} / 16 \text{ m}^2 = 93,75 \text{ kg/m}^2$$

Carga de fuego	Riesgo				
	1	2	3	4	5
hasta 15 kg/m²	--	F 60	F 30	F 30	--
desde 16 hasta 30 kg/m²	--	F 90	F 60	F 30	F 30
desde 31 hasta 60 kg/m²	--	F 120	F 90	F 60	F 30
desde 61 hasta 100 kg/m²	--	F 180	F 120	F 90	F 60
mas de 100 kg/m²	--	F 180	F 180	F 120	F 90

Cuadro: 2.2.1.

⁵ <https://estrucplan.com.ar/poderes-calorificos-para-el-calculo-de-la-carga-de-fuego/>

CARGA DE FUEGO	Riesgo 1 Explos.	Riesgo 2 Inflam.	Riesgo 3 Muy Comb.	Riesgo 4 Comb.	Riesgo 5 Por comb.
hasta 15kg/m ²	--	--	1 A	1 A	1 A
16 a 30 kg/m ²	--	--	2 A	1 A	1 A
31 a 60 kg/m ²	--	--	3 A	2 A	1 A
61 a 100kg/m ²	--	--	6 A	4 A	3 A
> 100 kg/m ²	A determinar en cada caso				

CARGA DE FUEGO	Riesgo 1 Explos.	Riesgo 2 Inflam.	Riesgo 3 Muy Comb.	Riesgo 4 Comb.	Riesgo 5 Por comb.
hasta 15kg/m ²	--	6 B	4 B	--	--
16 a 30 kg/m ²	--	8 B	6 B	--	--
31 a 60 kg/m ²	--	10 B	8 B	--	--
61 a 100kg/m ²	--	20 B	10 B	--	--
> 100 kg/m ²	A determinar en cada caso				

Tabla 1

4. Requerimientos constructivos

→ Para 93,75 kg/m²:

- La resistencia al fuego: RF = 90 (por cuadro 2.2.1).
- Potencial extintor: 4A (por tabla 1).

Tipo	Cant.	Pot. Ext.
A	10 lts	2A
ABC/BC	1 Kg	3B
ABC/BC	5 Kg	4A-20B
ABC/BC	10 Kg	6A-30B
CO2	2 Kg	2B
CO2	3,5 Kg	3B
CO2	5 Kg	5B
CO2	7 Kg	5B
CO2	10 Kg	10B
AFFF	10 Lts	
AB/P	10 Lts	

Luego de realizar los cálculos correspondientes, llegamos a la conclusión que se debe colocar un extintor tipo ABC/BC de 5kg y con un potencial extintor 4A-20B, ya que se encuentra dentro de los rangos calculados. Algunas de las causas más probables que podrían provocar un incendio son las instalaciones eléctricas o las reacciones exotérmicas que se pueden desarrollar a causa de los ácidos.

4. Conclusiones

En base a la información proporcionada sobre la empresa de baterías de autos UnionBat y su evaluación en términos de seguridad e higiene, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

La empresa UnionBat cuenta con certificados de homologación y de tratamiento y reciclado de baterías, lo que demuestra su compromiso con la calidad y el medio ambiente. Sumado a esto, la empresa opera en dos plantas industriales, ubicadas en San Martín, Buenos Aires, y en Gualeguaychú, Entre Ríos, con un total de aproximadamente 420 empleados y es la única exportadora de baterías en el país.

En cuanto a la evaluación siniestral de la empresa, se observa que ha habido un número significativo de siniestros en los últimos años, con una tendencia ligeramente ascendente en la planta de Gualeguaychú. Los índices de incidencia y frecuencia, calculados según los criterios de la cátedra, muestran que la empresa tiene un nivel

moderado de siniestralidad, aunque se han implementado medidas para reducir los riesgos y las pérdidas de días.

En cuanto a los riesgos físicos y químicos identificados en el área de activación de baterías, se ha realizado una evaluación detallada. Se han implementado medidas de seguridad, como el uso de equipos de protección personal (EPP), sistemas de ventilación y controles de temperatura, para minimizar los riesgos asociados.

Evaluando el aspecto ergonómico, se ha observado que el sector de paletizado cumple con los principios ergonómicos, adaptando el trabajo al hombre y proporcionando herramientas y dispositivos para facilitar las tareas y reducir la carga física en los operario, a pesar que luego de los cálculos realizados, habría que evaluar algunos de los riesgos detallados.

En resumen, UnionBat ha implementado medidas de seguridad e higiene para proteger la salud y el bienestar de sus empleados. Aunque existen algunos riesgos identificados, la empresa ha tomado medidas para minimizarlos y se encuentra en constante búsqueda de la mejora continua en términos de seguridad laboral y cuidado del medio ambiente.

5. Bibliografía:

- Todos los datos e información recopilada fue suministrada por parte de la empresa elegida.
- https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/res_srt_84_12-guia-practica.pdf